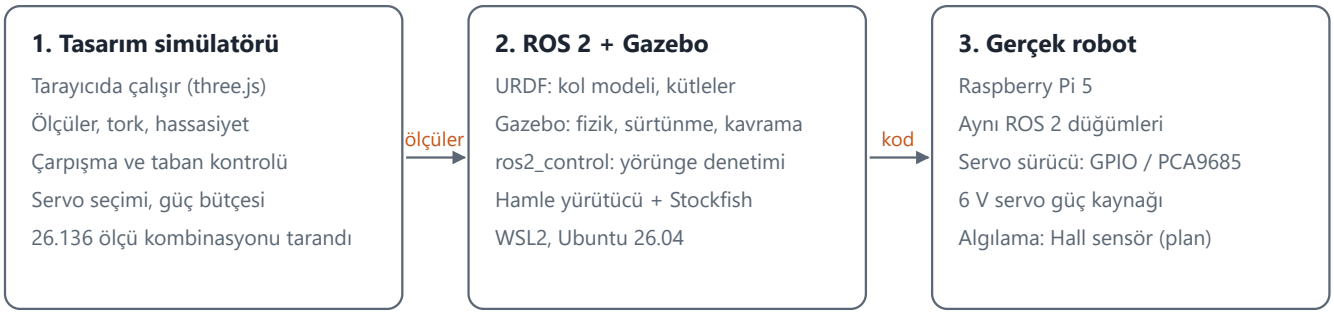
Satranç Robotu

Proje rehberi: tasarım, hesaplar, ROS 2 + Gazebo simülasyonu ve sık sorulan sorular

Kısaca: 5 eksenli bir servo kol, 5 cm kareli bir satranç tahtasında taşları alıp koyuyor. Tahtanın iki yanında yenen taşlar ve terfi için yedek vezir duran 4×4 bölmeler var. Ölçüler ve servo seçimi bir tasarım simülatöründe hesaplandı; fizik simülasyonu ROS 2 Lyrical ve Gazebo'da yapıldı. Gerçek robotu Raspberry Pi 5 yönetecek. Kodlar: **github.com/mervetzll/satranc-robot**

1. Sistem nasıl kuruldu

Proje üç katmandan oluşuyor. Üçü de aynı ölçüleri ve aynı ters kinematik formüllerini kullanıyor, bu yüzden birinde bulunan açı ötekinde de aynı çıkıyor.



Şekil 1. Tasarım simülatöründe seçilen ölçüler URDF modeline, ROS 2 düğümleri de gerçek robota aynen taşınır.

2. Mekanik tasarım ve seçilen ölçüler

Ölçü	Değer
Kare kenarı / tahta	5 cm / 40×40 cm
Bölme (her renk)	4×4 kare = 20×20 cm
Taban merkezi → tahta kenarı	9,5 cm
L1 omuz yüksekliği	10 cm
L2 üst kol	24 cm
L3 ön kol	30 cm
L4 bilek → parmak ucu	14 cm
Tutucu eğimi	20°

Eklem	Servo	Kullanım
J1 taban	MG996R	%30
J2 omuz	DS3235 (35 kg)	%76
J3 dirsek	DS3218 (20 kg)	%61
J4 bilek eğimi	MG996R	%5
J5 bilek dönüşü	MG90S	≈%0
Tutucu	MG90S	%8

Neden bu ölçüler? En uzak kare olan a1'e ulaşmak için kolun yaklaşık 50 cm uzanması gerekiyor. Simülatörün hesaplarıyla 26.136 ölçü kombinasyonu denendi. Bunlardan 3.061'i bütün karelere çarpmadan ve servo açı sınırlarını aşmadan uzanabiliyordu. Aralarından kola en az %8 pay bırakan ve omuz torkunu en düşük tutan kombinasyon seçildi.

- **Ön kol üst koldan uzun:** Ağır dirsek servosu omuza yakın kalır, omuz daha az zorlanır.

- **20° tutucu eğimi:** Bilek, parmak ucundan 14 × cos 70° = 4,8 cm daha tabana yakın durur; omuz torku 2–3 kg·cm düşer.
- **4×4 bölme:** Bir oyunda bir renkten en çok 15 taş yenebilir; 16 gözün biri yedek vezire ayrılınca 15 yer kalır.
- **9,5 cm taban mesafesi:** Taban plakası 8,5 cm yarıçaplı, tahta çerçevesi 0,8 cm taşıyor. Daha yakın olursa taban tahtaya biner.

3. Ters kinematik: kare → servo açıları

Taban döndükten sonra kol tek bir düzlemde kaldığı için üç boyutlu problem, iki uzuvlu bir üçgen problemine dönüşür. Robot 8. sıranın arkasında, tahtaya (−y yönüne) bakarak durur.

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(\Delta x, -\Delta y) \quad r = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \quad \text{(taban açısı ve yatay uzaklık)}$$

$$\varphi_4 = -90° + 20° \quad w = r - L4 \cdot \cos \varphi_4 \quad \Delta z = z - L4 \cdot \sin \varphi_4 - L1 \quad D = \sqrt{(w^2 + \Delta z^2)}$$

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}(\Delta z, w) + \arccos[(L2^2 + D^2 - L3^2) / (2 \cdot L2 \cdot D)] \quad \text{(omuz, kosinüs teoremi)}$$

$$q_3 = \varphi_3 - \theta_2 \quad q_4 = \varphi_4 - \varphi_3 \quad \text{(dirsek ve bilek, bir önceki uzva göre)}$$

Ulaşılabilirlik koşulu: $|L2 - L3| \le D \le L2 + L3$. Servo açıları 0–180° aralığına şöyle çevrilir: J1 = 90 + θ_1, J2 = θ_2, J3 = $-q_3$, J4 = 180 + q_4, J5 = 90 + ψ. Burada ψ, tutucunun çenesini tahtanın köşegenine çeviren açıdır: köşegende komşu taşa 7,07 cm, kare yönünde 5 cm boşluk vardır.

4. Tork hesabı ve servo seçimi

$$\tau_{gerekli} = (\tau_{statik} + \tau_{dinamik}) \times SF \times (1 + k)$$

$$\tau_{statik} = \Sigma\, m_i \times (\text{yatay uzaklık}_i) \quad \tau_{dinamik} = I \times \alpha \quad I = \Sigma\, m_i \cdot d_i^2 + \Sigma\, m \cdot L^2/12$$

- **Statik tork:** Her parçanın (kol, servolar, tutucu, taş) ağırlığı çarpı eklem eksenine yatay uzaklığı. Kolun ucundaki her gram, omuza yaklaşık 50 katıyla biner.
- **Dinamik tork:** Kolu hızlandırmak için gereken ek tork. α = 4 rad/s², yani bir eklem 90°'yi yaklaşık 1,25 saniyede döner.
- **Paylar:** SF = 1,5 emniyet katsayısı (ani duruş, gerilim düşmesi, eskime) ve k = %15 dişli ile sürtünme kaybı.
- **Kullanım sınırı:** Katalogdaki durma torkunun en fazla %60–85'i kullanılır, çünkü servolar sürekli çalışmada bu değerin ancak yarısı ile üçte ikisi arasını ısınmadan verebilir.

En kötü durumda omuz yaklaşık **24,4 kg·cm**, dirsek **12,4 kg·cm** ister. Bu yüzden omuza 35 kg·cm'lik DS3235, dirseğe 20 kg·cm'lik DS3218 seçildi. Kolun tabana yaptığı devirme momenti yaklaşık 12 kg·cm; bu yük servo miline binmesin diye taban bir tabla rulmanının üstüne oturur.

Tutucu, hassasiyet ve çarpışma

Kontrol	Formül	Sonuç
Kavrama kuvveti	F = m·g·SF / (2μ), μ = 0,5	0,59 N gerekli, MG90S 8,6 N verir
Uç sapması	$\Delta s = \Delta\theta \cdot \sqrt{(\ell_1^2 + \ell_2^2 + \ell_3^2 + \ell_4^2)}$, Δθ = 0,5°	en uzak karede ≈ 7 mm
İzin verilen sapma	(kare − şah tabanı) / 2 = (50 − 39) / 2	5,5 mm
Çarpışma sınırı	en uzun taş + 1,5 cm	10,25 cm
Güç kaynağı	0,6 × Σ durma akımları	6 V, en az 8 A

Uzak karelerde uç sapması izin verilen değeri aşıyor. Bunu azaltmak için her servo kalibre edilir (servoya 90° gönderilir, gerçek açı ölçülür, fark kodda düzeltilir) ve hedefe hep aynı yönden yaklaşılır.

5. ROS 2 yapısı

Parça	Görevi
`urdf/satranc_robotu.urdf.xacro`	Kolun parçaları, ölçüleri, kütleleri; eklem açı sınırları (servo 0–180°) ve tork sınırları (katalog torkları, N·m)
`arm_controller`, `gripper_controller`	ros2_control yörünge denetleyicileri; eklemleri hedef açılara götürür
`move_executor` düğümü	"e2e4" gibi hamleyi al-bırak adımlarına böler, ters kinematikle her ara noktanın açılarını bulur. Yeme, rok, geçerken alma ve terfiyi bilir.
`chess_engine` düğümü	İnsan hamlesinin kurala uyduğunu denetler (python-chess), robotun cevabını Stockfish ile seçer
`servo_driver` düğümü	Gerçek robotta eklem açılarını servo açılarına çevirip Pi 5'ten GPIO ya da PCA9685 ile sürer
Gazebo dünyası	Tahta, iki bölme ve 34 taş. Taşların kütlesi (40 g) ve sürtünmesi var; kol taşları parmaklarıyla kavrar.

Mesaj akışı: insan hamlesi `/human_move` konusuna yazılır → `chess_engine` robotun cevabını `/chess_move` konusuna yazar → `move_executor` iki hamleyi sırayla yürütür ve `FollowJointTrajectory` eylemiyle denetleyicilere gönderir.

```
bash scripts/baslat.sh        # Gazebo simülasyonunu açar
bash scripts/hamle.sh e2e4    # beyazın hamlesi; robot oynar ve cevap verir
```

6. Test sonuçları

Test	Sonuç
Robot modeli (xacro)	10 parça, 9 eklem; hatasız oluştu
Denetleyiciler	Eklem durumu, kol ve tutucu denetleyicileri etkin
e2e4 (insan hamlesi)	Piyon kavrandı, taşındı, e4'e bırakıldı; merkezden ≈ 6 mm uzakta, dik
e7e5 (Stockfish'in cevabı)	Piyon taşındı; merkezden ≈ 14 mm uzakta, dik
Simülasyon hızı	Gerçek zaman oranı 0,13: WSL2'de ekran kartı yerine işlemciyle çizildiği için ≈ 7 kat yavaş

Bilinen sınırlar: Gazebo'da kavrama sürtünmeye dayanıyor, bırakma konumu 6–14 mm sapabiliyor. Eklemler konum denetimiyle sürülüyor; servonun gücünün yetip yetmediği tork hesabıyla kontrol ediliyor. Tahtayı algılama (rakibin hamlesini görmek) henüz yapılmadı; plan, karelerin altına Hall sensörü koymak.

7. Hocanın sorabileceği sorular

S: Fiziksel simülasyonu nerede yaptınız?

C: İki aşamada. Ölçüleri ve tork hesaplarını tarayıcıda çalışan, three.js ile yazılmış bir tasarım simülatöründe yaptık. Fizik simülasyonunu ROS 2 Lyrical ve Gazebo'da kurduk. Gazebo'da taşların kütlesi ve sürtünmesi var; kol taşları parmaklarıyla gerçekten kavrıyor.

S: Neden ROS 2 kullandınız?

C: Aynı yazılım hem simülasyonda hem gerçek robotta çalışsın diye. Simülasyonda denetleyiciler Gazebo'daki eklemleri, gerçek robotta servo sürücü düğümü servoları sürüyor; hamle yürütücü ve satranç motoru ikisinde de aynı.

S: Kol bir kareye nasıl gidiyor?

C: Ters kinematikle. Önce taban açısı ve yatay uzaklık bulunuyor. Sonra omuz, dirsek ve bilek bir üçgen oluşturduğu için omuz açısı kosinüs teoremiyle hesaplanıyor. Dirsek ve bilek açıları bu üçgenden çıkıyor.

S: Servoları neye göre seçtiniz?

C: Her eklemin taşıması gereken torku hesapladık: parçaların ağırlığı çarpı yatay uzaklık, artı hızlanma torku, üstüne 1,5 emniyet katsayısı ve %15 sürtünme payı. Omuz en kötü durumda yaklaşık 24 kg·cm istiyor; 35 kg·cm'lik DS3235 bunu %76 kullanımla karşılıyor.

S: En zor kare hangisi, neden?

C: a1 ve h1, yani robota en uzak köşeler. Yatay mesafe yaklaşık 48 cm. Hem omuz torku en yüksek orada, hem de servo açı hatası uçta en çok orada büyüyor.

S: Robot taşı neden düşürmüyor?

C: Taşı iki parmağın sürtünmesi tutuyor. Gereken kuvvet m·g·SF / (2μ) = 0,59 N. Tutucu servosu parmak başına yaklaşık 8,6 N verebiliyor; parmak uçlarında kauçuk ped var.

S: Yenen taşlar ve terfi ne oluyor?

C: Yenen taş, tahtanın yanındaki o rengin 4×4 bölmesine gidiyor. Terfide robot piyonu bölmeye götürüp bölmedeki yedek veziri getiriyor. Geçerken almada yenen piyonun ayrı bir karede olduğunu, rokta kalenin de taşınacağını hamle yürütücü biliyor.

S: Rakibin hamlesini robot nasıl anlayacak?

C: Plan, her karenin altına bir Hall sensörü, taşların altına mıknatıs koymak. 64 sensör, 74HC165 kaydırmalı yazmaçlarla 3 GPIO pininden okunur. Simülasyonda hamle şimdilik elle giriliyor.

S: Raspberry Pi 5 servoları nasıl sürüyor?

C: İki seçenek tasarladık. Doğrudan GPIO: GPIO 12, 13, 18, 19 donanım PWM destekliyor, en yüklü eklemler (omuz, dirsek) bunlarda. Ya da PCA9685 kartı: 16 kanal donanım PWM, titreme yok. Servolar Pi'den değil, ayrı bir 6 V güç kaynağından besleniyor.

S: Simülasyon ile gerçek robot arasındaki fark ne olur?

C: Gerçek servolarda yaklaşık 0,5° konum hatası ve dişli boşluğu var; uçta 7 mm'ye kadar sapma bekliyoruz. Kütleler tahmin; parçaları tartıp simülasyona gireceğiz. Gazebo'da eklemler ideal konum denetimiyle sürülüyor, gerçek servo yük altında biraz sarkabilir.

S: Simülasyon neden yavaş?

C: Windows üzerinde WSL2 içinde çalışıyor; Gazebo çizimi ekran kartı yerine işlemciyle yapıyor. Gerçek zaman oranı 0,13, yani bir hamle 1–2 dakika sürüyor. Linux kurulu, ekran kartı olan bir bilgisayarda gerçek zamana yakın çalışır.

S: Testte ne gördünüz?

C: e2e4 ve Stockfish'in cevabı e7e5 Gazebo'da baştan sona oynandı. Beyaz piyon e4'te merkezden 6 mm, siyah piyon e5'te 14 mm uzakta durdu. İlk denemelerde siyah piyon parmaktan kaydı; kavramayı sıkılaştırıp sürtünmeyi artırınca taşındı.

S: Bir sonraki adım ne?

C: Önce yalnızca omuz ve dirsekten oluşan bir deneme kolu yapıp uzak karedeki sapmayı ölçmek. Sonra servo kalibrasyonu, Hall sensör tahtası ve gerçek robotta aynı ROS 2 düğümleriyle ilk hamle.